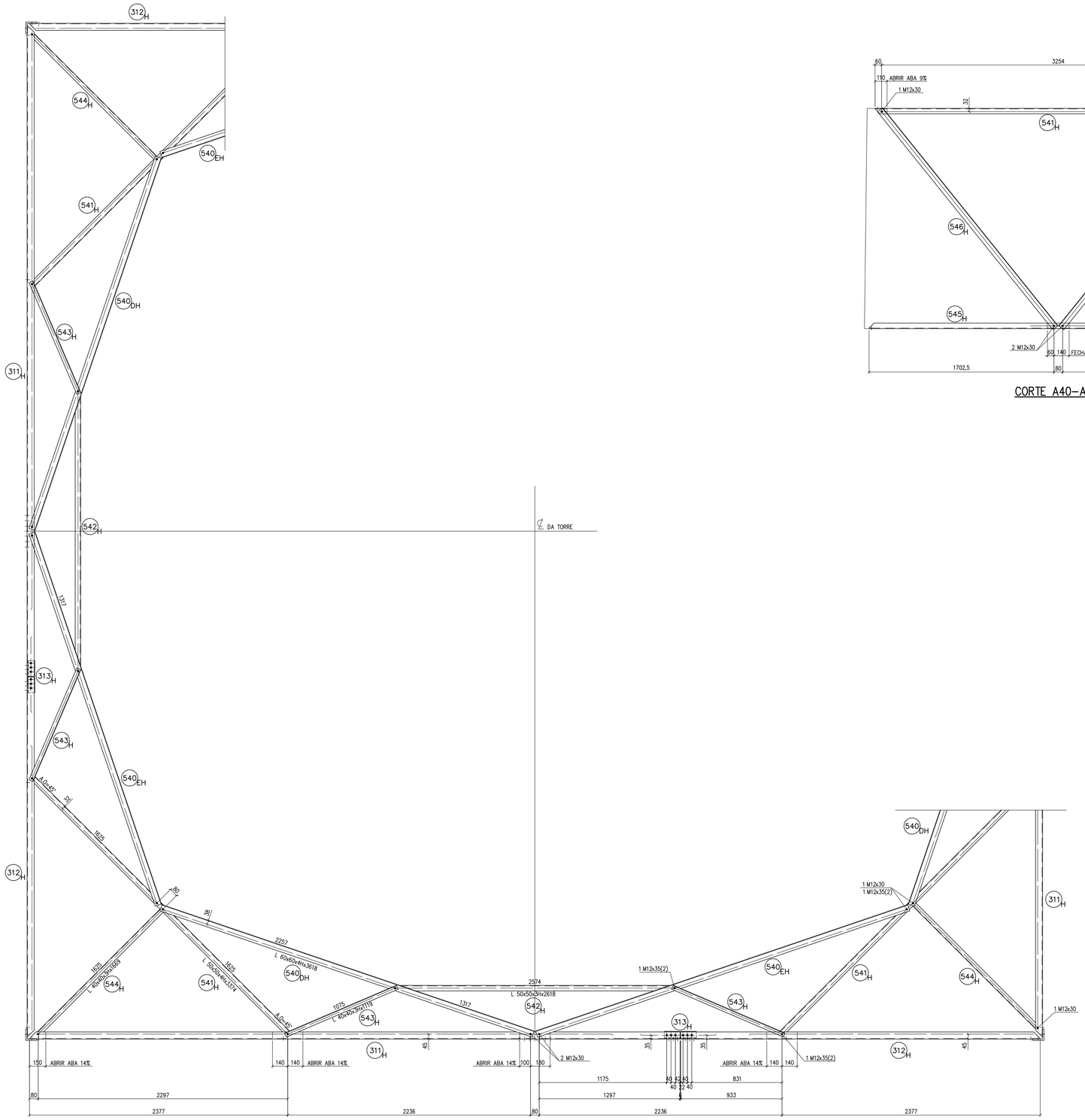
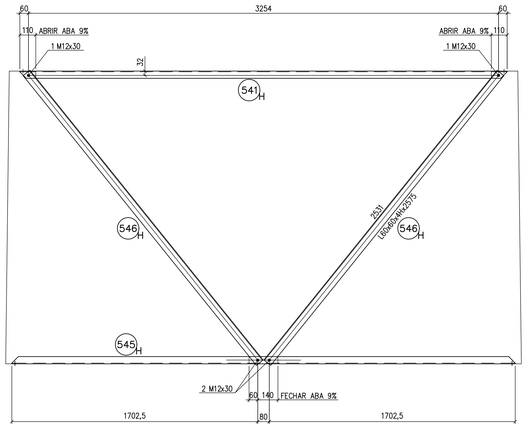
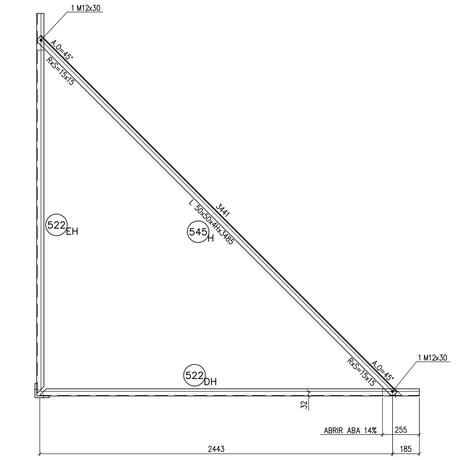



## CORTE Q40–Q40

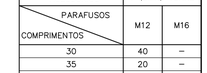



## CORTE A40–A40




## CORTE X40–X40

| PARAFUSOS e ACESSÓRIOS | QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE | |
|---|---|---|
| PARAFUSOS / COMPRIMENTOS | M12 | M16 |
| 30 | 40 | – |
| 35 | 20 | – |
| 40 | – | – |
| 45 | – | – |
| 50 | – | – |
| 55 | – | – |
| 60 | – | – |
| 65 | – | – |
| 70 | – | – |
| 75 | – | – |
| | | |
| ARRUELA PLANA ESP. 3,0 | 80 | – |
| "PALNUT" | 60 | – |
| ESPESSURAS | | |
| ∯ 3,0 | – | – |
| ∯ 4,0 | – | – |
| ∯ 5,0 | – | – |
| ∯ 6,0 | – | – |
| ∯ 7,0 | – | – |
| ∯ 8,0 | – | – |
| PARAFUSO DEGRAU PD–18M | – | |



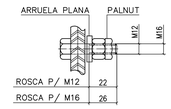

VERTICAL

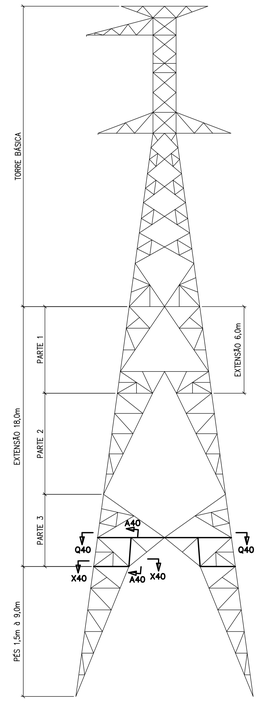
tg α = 0.1370971
2tg α = 0.2741941
sec α = 1.0093541

FACE

tg γ = 0.1358265
sec γ = 1.0091823

sec b = 1.0186222




POS. 540 : 546

| REV. | ALTERAÇÃO | DATA | DES. | VERIF. | APROV. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | APROVADO | 14/09/2026 | M.D.R. | H.D.G. | H.D.G. |
| 00B | CONFORME COMENTÁRIOS | 28/08/2026 | M.D.R. | H.D.G. | H.D.G. |
| 00A | EMISSÃO INICIAL | 20/03/2026 | F.A.F. | L.C.C. | H.D.G. |

FINALIDADE

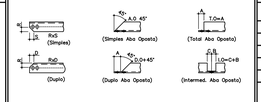
PARA APROVAÇÃO

### SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ∯13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ∯17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ∯21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ∯26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ∯17,5
- Furos Conforme ∅ indicado

P/ Treliças

### NOMENCLATURA DE RECORTES




### TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

| ∅ | Min. (kg.m) | Max. (kg.m) |
|---|---|---|
| M12 | 3,5 | 4,5 |
| M16 | 7,5 | 11,5 |
| M20 | 13,0 | 22,0 |
| | | |
| | | |

### REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451-D4008 EXTENSÃO 6,0m ou EXTENSÃO 18,0m: PARTE 1
BNAT_ADR2451-D4011 EXTENSÃO 18,0m: PARTE 2
BNAT_ADR2451-D4012 EXTENSÃO 18,0m: PARTE 3

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0064

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
EXTENSÃO 18,0m - PARTE 3: CORTES A40-A40, Q40-Q40, X40-X40

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4013 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)